

Lista de Exercícios de Fixação

1. Explique o conceito de inovação no desenvolvimento de sistemas e dê um exemplo de como a inovação pode melhorar a usabilidade de um software.

Inovação no desenvolvimento de sistemas é o processo de introduzir melhorias significativas em produtos, processos ou modelos de negócio por meio da tecnologia, gerando mais valor para o usuário final. Não se trata apenas de criar algo novo, mas de resolver problemas de forma mais eficiente ou acessível do que as soluções existentes.

Exemplo de melhoria de usabilidade: a adoção de interfaces conversacionais (chatbots com IA) em sistemas de atendimento ao cliente substituiu menus complexos por uma interação em linguagem natural. O usuário descreve seu problema em texto simples e o sistema o direciona à solução corretamente, reduzindo o tempo de atendimento e aumentando a satisfação.

2. Pesquise sobre uma tecnologia emergente e descreva como ela pode criar novas oportunidades de mercado. Dê exemplos de setores que podem ser transformados por essa tecnologia.

Tecnologia emergente: Inteligência Artificial Generativa (IA Generativa).

Como cria oportunidades: permite automatizar a criação de conteúdo, código, designs e análises que antes exigiam trabalho humano especializado, reduzindo custos e ampliando o acesso a serviços de alto valor.

Setores transformados:

- Saúde: geração automática de laudos médicos e análise de imagens diagnósticas.
- Educação: criação personalizada de material didático adaptado ao ritmo de cada aluno.
- Marketing: produção em escala de textos, imagens e vídeos publicitários personalizados.
- Desenvolvimento de software: geração automática de código e testes, acelerando o ciclo de desenvolvimento.

3. Cite dois exemplos de inovações em sistemas que você utilizou no seu dia a dia e explique como essas inovações melhoraram o serviço ou produto.

- Aplicativos de banco digital (ex.: Nubank): eliminaram a necessidade de agências físicas e filas. A abertura de conta, transferências e pagamentos são feitos em minutos pelo celular, com interface intuitiva e suporte 24h pelo chat, tornando o acesso a serviços financeiros mais democrático e ágil.
- Plataformas de streaming com recomendação por IA (ex.: Spotify, Netflix): os algoritmos analisam o histórico de uso e sugerem conteúdo relevante para cada usuário. Isso melhorou a experiência ao eliminar a busca manual e aumentou o tempo de engajamento, pois o usuário encontra facilmente o que deseja consumir.

4. Descreva o impacto da Inteligência Artificial em um setor específico (como saúde, educação ou transporte) e como ela está gerando novas oportunidades para empresas.

Setor escolhido: Saúde.

Impacto da IA na saúde:

- Diagnóstico assistido: algoritmos de visão computacional analisam exames de imagem (raio-X, tomografia) com precisão comparável ou superior à de especialistas, acelerando o diagnóstico e reduzindo erros.
- Medicina personalizada: modelos preditivos cruzam dados genéticos e histórico clínico para sugerir tratamentos individualizados.
- Monitoramento remoto: dispositivos wearables com IA monitoram sinais vitais em tempo real e alertam médicos sobre anomalias antes que se tornem emergências.

Novas oportunidades: startups de healthtech surgem para oferecer soluções de triagem automatizada, telemedicina inteligente e plataformas de gestão hospitalar com IA, abrindo um mercado bilionário global.

5. Analise um case de sucesso (por exemplo, Uber ou Airbnb) e descreva como a inovação tecnológica foi crucial para o sucesso do modelo de negócios.

Case escolhido: Uber.

A Uber revolucionou o transporte urbano ao combinar geolocalização em tempo real, pagamento digital integrado e economia compartilhada em um único aplicativo. As inovações tecnológicas cruciais foram:

- GPS e mapeamento em tempo real: permitiram conectar motoristas e passageiros próximos em segundos, eliminando a incerteza do táxi tradicional.
- Algoritmo de precificação dinâmica (surge pricing): ajusta automaticamente o preço conforme a demanda, equilibrando oferta e otimizando a receita.
- Sistema de avaliação mútua: criou confiança entre desconhecidos, elemento essencial para a adoção em larga escala.

Resultado: a Uber transformou o setor de transportes globalmente, criou uma nova categoria de trabalho e escalou para mais de 70 países sem possuir uma frota própria.

6. Crie uma ideia de negócio inovadora aplicando uma das tecnologias emergentes citadas (IA, IoT, blockchain, etc.) e explique como ela se destacaria no mercado atual.

Ideia: plataforma de gestão de resíduos urbanos baseada em IoT e IA.

Funcionamento: sensores IoT instalados em lixeiras públicas e condomínios medem o nível de preenchimento em tempo real. Uma IA otimiza as rotas de coleta dos caminhões de lixo, enviando apenas os veículos necessários às lixeiras que realmente precisam ser esvaziadas.

Diferenciais no mercado:

- Redução de custos operacionais para prefeituras e empresas de saneamento.
- Impacto ambiental positivo, alinhado à agenda ESG.
- Modelo de receita por assinatura (SaaS) para municípios e empresas privadas de coleta.

7. Explique como a computação em nuvem pode ajudar uma empresa a escalar suas operações e melhorar a colaboração entre equipes distribuídas. Dê exemplos práticos.

A computação em nuvem permite que empresas utilizem recursos de infraestrutura (servidores, armazenamento, bancos de dados) sob demanda, sem necessidade de investimento em hardware próprio. Isso contribui para:

- Escalabilidade: uma loja virtual pode aumentar automaticamente sua capacidade de servidores durante a Black Friday e reduzi-la após o evento, pagando apenas pelo que utilizou.
- Colaboração remota: ferramentas como Google Workspace e Microsoft 365 permitem que equipes em diferentes países editem documentos simultaneamente, com histórico de versões e controle de acesso centralizado.
- Redução de custos: startups iniciam sem investimento em infraestrutura física, alocando recursos financeiros para produto e crescimento.

8. Identifique uma área de sua vida cotidiana que você acha que poderia se beneficiar de uma inovação tecnológica e descreva como isso seria feito.

Área identificada: gestão do tempo e produtividade pessoal.

Inovação proposta: um assistente pessoal com IA que integra calendário, tarefas, e-mails e metas de vida. Ele analisa o comportamento do usuário ao longo do tempo e sugere automaticamente blocos de tempo para atividades prioritárias, renegocia compromissos conflitantes e envia alertas contextuais (ex.: avisa que o trânsito está pesado e sugere sair mais cedo para não atrasar uma reunião).

Benefício: redução da sobrecarga de decisões cotidianas, mais foco nas atividades de maior impacto e melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

9. Qual a principal diferença entre um sistema de blockchain e um banco de dados tradicional? Em que cenários o uso de blockchain seria mais vantajoso?

- Banco de dados tradicional: centralizado, controlado por uma única entidade. Permite alterações, exclusões e atualizações por administradores. Ideal para sistemas que exigem alta velocidade de leitura/escrita e controle centralizado.
- Blockchain: descentralizado e distribuído entre múltiplos nós. Cada bloco de dados é imutável e ligado ao anterior por criptografia. Não há uma autoridade central — a validação é feita por consenso da rede.

Cenários onde blockchain é mais vantajoso:

- Rastreabilidade de cadeias de suprimentos: registrar o percurso de um produto desde a origem até o consumidor final, impedindo fraudes.
- Contratos inteligentes: executar automaticamente acordos financeiros sem intermediários.
- Registros de propriedade: cartórios digitais onde a imutabilidade garante a autenticidade dos documentos.

10. Descreva como a Internet das Coisas (IoT) pode ser aplicada ao setor de saúde e que tipo de oportunidades de mercado isso pode criar para empresas tecnológicas.

Aplicações de IoT na saúde:

- Monitoramento contínuo de pacientes crônicos: dispositivos vestíveis medem glicemia, pressão arterial e frequência cardíaca em tempo real, enviando dados automaticamente ao médico e emitindo alertas em casos de anomalia.
- Gestão de ativos hospitalares: sensores rastreiam a localização de equipamentos (respiradores, macas) dentro do hospital, otimizando a logística interna.
- Dispensadores inteligentes de medicamentos: garantem que o paciente tome o remédio correto na dose e horário certos, reduzindo erros de medicação.

Oportunidades de mercado: empresas tecnológicas podem desenvolver hardware (sensores, wearables), plataformas de análise de dados de saúde e soluções de interoperabilidade entre dispositivos e prontuários eletrônicos, atendendo hospitais, planos de saúde e consumidores finais.